

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

a.) 1. เริ่มต้นคือ 192.168.10.0/24 ซึ่งมี Network bits คือ 24 bits

2. แบ่งเป็น 8 subnets $\Rightarrow 2^n \geq 8$

3. ได้ $2^3 = 8$ แสดงว่าเราต้องได้ bit มาเพิ่ม 3 bits

4. หา bit ที่ต้องได้เพิ่มมาบวกกับค่า Prefix เดิม ($24 + 3 = 27$)

5. จะได้ Subnet mask ใหม่เป็น /27

6. เมื่อแปลง /27 เป็นเลขฐานสองเพื่อนำค่า Subnet mask จะได้

1111111.1111111.1111111.11100000



↓ ↓ ↓
128 64 32

255.255.255.224

ตอบ: Subnet mask ที่ต้องใช้คือ /27 หรือ 255.255.255.224 ~~##~~

b.) 1. หาจำนวน Host bits โดยการนำจำนวน bit ทั้งหมดของ IP มาลบกับ Subnet mask (/27)
จะได้ $32 - 27 = 5$ bits

2. ใช้ $2^h - 2$ หาจำนวน Host

3. $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ เครื่อง

ตอบ: 30 เครื่อง ~~##~~

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

C.)

1. 192.168.10.0/27
2. 192.168.10.32/27
3. 192.168.10.64/27
4. 192.168.10.96/27
5. 192.168.10.128/27
6. 192.168.10.160/27
7. 192.168.10.192/27
8. 192.168.10.224/27

11111111.11111111.11111111.11100000

↓ ↓ ↓
128 64 32

+ 32

d.)

Subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
1.	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2.	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
3.	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4.	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5.	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6.	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
7.	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8.	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

- First Hop Gateway : นำค่า Network Address มาบวก 1 เสมอ
- Broadcast Address : นำค่า Network Address ของวงถัดไปมาลบ 1

2. องค์การได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์การต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

a.) 1. ดู bit ที่เหลือ : เครื่องหมายเดิมคือ /20 แสดงว่ามี bit สำหรับ Host เหลืออยู่ 12 bits ($32 - 20 = 12$)

2. องค์การต้องการอย่างน้อย 10 subnets : ต้องยืม bit (n) โดย $2^n \geq 10$ จะได้ว่าต้องยืมมา 4 bits ($2^4 = 16$)

3. ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts : เมื่อยืมไป 4 bits จะเหลือ Host bits (h) เท่ากับ 8 bits ($12 - 4 = 8$)
เมื่อแทนค่าเข้าสูตรจะได้ $2^8 - 2 = 254$ เครื่อง

ดังนั้น Subnet mask ใหม่ คือ การนำ Prefix เดิมมาบวกกับ bit ที่ยืมมา ($20 + 4 = 24$) จะได้ค่าเป็น /24

ตอบ: Subnet mask ที่เหมาะสมคือ /24 หรือ 255.255.255.0

b.) จากข้อ 2.a ได้มีการยืม bit มาจำนวน 4 bits เพื่อใช้ในการแบ่ง

นำจำนวน bit ที่ยืมมาหาจำนวน Subnet คือ 2^n ก็จะได้ $2^4 = 16$ subnets

ตอบ: สามารถสร้างได้ทั้งหมด 16 subnets

c.) 1. ดูเครือข่ายเดิม 172.16.0.0/20

2. หาจำนวน Host bits : ต้องการอย่างน้อย 10 subnets เลยต้องเพิ่ม bit เครือข่าย 4 bits ($2^4 = 16$)
ทำให้ Prefix เปลี่ยนจาก /20 เป็น /24 จากนั้นนำ bit ทั้งหมดของ IP มาลบกับ Prefix ใหม่จะได้ $32 - 24 = 8$ bits

3. หาจำนวน Host bits ไปแทนเข้าสูตรหา Usable hosts คือ $2^h - 2$ จะได้ $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ เครื่อง

ตอบ: แต่ละ subnet มี usable hosts ได้ 254 เครื่อง

2. องค์กัรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กัรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

d.)

- 172.16.0.0 /24
- 172.16.1.0 /24
- 172.16.2.0 /24
- 172.16.3.0 /24
- 172.16.4.0 /24
- 172.16.5.0 /24
- 172.16.6.0 /24
- 172.16.7.0 /24
- 172.16.8.0 /24
- 172.16.9.0 /24

e.)

Subnet	Network Address	First usable IP	Last usable IP	Broadcast Address
1.	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.254	172.16.0.255
2.	172.16.1.0	172.16.1.1	172.16.1.254	172.16.1.255
3.	172.16.2.0	172.16.2.1	172.16.2.254	172.16.2.255
4.	172.16.3.0	172.16.3.1	172.16.3.254	172.16.3.255
5.	172.16.4.0	172.16.4.1	172.16.4.254	172.16.4.255
6.	172.16.5.0	172.16.5.1	172.16.5.254	172.16.5.255
7.	172.16.6.0	172.16.6.1	172.16.6.254	172.16.6.255
8.	172.16.7.0	172.16.7.1	172.16.7.254	172.16.7.255
9.	172.16.8.0	172.16.8.1	172.16.8.254	172.16.8.255
10.	172.16.9.0	172.16.9.1	172.16.9.254	172.16.9.255

- First usable IP : นำค่า Network Address มาบวก 1 เสมอ
- Broadcast Address : นำค่า Network Address จอววจัดไปมาลบ 1
- Last usable IP : นำค่า Broadcast Address มาลบ 1

ตอบ: ดูจากแถว 5

- Network Address : 172.16.4.0
- First usable IP : 172.16.4.1
- Last usable IP: 172.16.4.254
- Broadcast Address: 172.16.4.255



3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

Network/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable Hosts
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127	126
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191	62
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223	30
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239	14
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243	2
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247	2

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

a.) ตอบ : ไม่สามารถรองรับความต้องการได้

เหตุผล : 1. การใช้ subnet mask เป็น /26 จะเหลือ bit สำหรับฝั่ง Host เท่ากับ 6 bits ($32 - 26 = 6$)
2. เมื่อแทนสูตรหาจำนวน Host สูงสุดที่รองรับได้จริง ($2^h - 2$) จะได้ $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ เครื่อง/วง

เนื่องจาก Department A มีความต้องการใช้งาน 110 hosts ซึ่งเกินกว่าความสูงสุดที่ 62 เครื่องต่อวง การแบ่งเครือข่ายเป็น /26 เท่ากันทั้งหมดจึงไม่สามารถรองรับการทำงานของ Department A ได้

b.) ตอบ : จะเกิดปัญหา IP Address ไม่เพียงพอต่อการใช้

เหตุผล : 1. เครือข่ายขนาด /26 จะมี Host bits เหลือ 6 bits ซึ่งคำนวณจำนวนเครื่องที่ใช้งานได้จริงสูงสุดเพียง 62 เครื่อง ($2^6 - 2$)
2. แต่ Department A มีความต้องการใช้งาน 110 เครื่อง
ดังนั้น หากใช้ /26 จะทำให้มีอุปกรณ์อย่างน้อย 48 เครื่อง ($110 - 62$) ไม่ได้รับ IP Address และไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้

c.) ตอบ : การใช้ CIDR ดีกว่า

เหตุผล : 1. ยืดหยุ่นการใช้ได้จริง คือ CIDR อนุญาตให้เราแบ่ง subnet ให้นับขนาดไม่เท่ากันได้ตามความต้องการของแต่ละ Department

2. แก้ปัญหา IP ไม่พอ คือ สามารถสร้าง subnet ขนาดใหญ่ (เช่น /25 ที่รองรับได้ 126 เครื่อง) เพื่อจ่าย IP ให้กับ Department A ที่ต้องการ 110 เครื่องได้

3. ประหยัดทรัพยากร คือ Department ที่ต้องการใช้งานน้อยอย่าง Department D (10 เครื่อง) ก็สามารถให้ subnet ขนาดเล็ก (เช่น /28 ที่รองรับได้ 14 เครื่อง) ได้ ทำให้ไม่สูญเสีย IP ไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนการบอกระดับแบ่ง /26 เท่ากันทุกวง

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

4.d) Next Page

Department	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable Hosts
A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127	126
B	50	192.168.1.129	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	62
C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223	30
D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239	14

10

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

e.) เบลือ IP Address ที่ไม่ได้ใช้งาน 16 หมายเลข (จะในช่วง IP ตั้งแต่ 192.168.1.240 ถึง 198.168.1.255)

1. ดูตัวอย่างตัวต้น 192.168.1.0/24 มีพื้นที่ IP ทั้งหมด 256 หมายเลข (ตั้งแต่ .0 ถึง .255)

2. ได้ใช้ Block Size แต่ละ Department ไปดังนี้

- Department A ใช้ไป 128 หมายเลข
- Department B ใช้ไป 64 หมายเลข
- Department C ใช้ไป 32 หมายเลข
- Department D ใช้ไป 16 หมายเลข

ก็จะเห็นว่า จำนวนพื้นที่ IP ที่ถูกใช้งานไปทั้งหมด คือ $128 + 64 + 32 + 16 = 240$ หมายเลข

ดังนั้น นำพื้นที่ทั้งหมดมาลบกับพื้นที่ที่ใช้ไป คือ $256 - 240 = 16$ หมายเลข

f.) ความสำคัญของการทำ Address Utilization ใน IPv4 มีดังนี้

1. IPv4 มีจำนวนจำกัด (Exhaustion) คือ โควตาหมายเลขถูกจัดสรรหมดแล้ว จึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
2. ลดการสูญเสีย (Minimize Waste) คือ ป้องกันการจองพื้นที่ IP ที่ว่างโดยเปล่าประโยชน์ในส่วนที่มีผู้ใช้งานน้อย
3. รองรับการขยายตัว (Scalability) คือ เป็นการสงวน IP พื้นที่ที่เหลือเอาไว้รองรับการขยายเครือข่ายหรือเพิ่ม Department ในอนาคต

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด

9.) ไม่สามารถรองรับได้ เพราะ Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 200 hosts จึงจำเป็นต้องขยายขนาด subnet เป็น /24 (รองรับได้ 254 เครื่อง) ซึ่งจะใช้งานพื้นที่ IP ของเครือข่าย 192.168.1.0/24 ไปทั้งหมด ทำให้ไม่เหลือหมายเลข IP สำหรับจัดสรรให้ Department B, C และ D

แนวทางปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด มีดังนี้

- จัดสรรเครือข่ายใหม่ให้ Department A คือ กำหนดเครือข่ายใหม่ที่ มีขนาดใหญ่มากพอ เช่น 192.168.2.0/24 ให้ Department A ใช้งานไปทั้งหมดโดยเฉพาะ
- ใช้หมายเลข IP เดิมของ Department อื่นๆ ไว้ คือ ให้ Department B, C และ D ยังคงใช้งานหมายเลข IP ใน subnet เดิมต่อไป ได้แก่ Department B (192.168.1.128/26), Department C (192.168.1.192/27) และ Department D (192.168.1.224/28) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่
- สรุปพื้นที่เดิมไว้สำรอง คือ พื้นที่ subnet 192.168.1.0/25 เดิมที่ Department A เคยใช้งานจะกลายเป็นพื้นที่ว่างสำหรับรองรับการขยายเครือข่ายขององค์กรในอนาคต

นางวสุศิลา พวงนเทียน
6710451291